

Aufgabe 4 – Zentripetalkraft

Zentripetalkraft berechnen · Formel umstellen · Experiment beschreiben

1 · Zentripetalkraft berechnen

Ein Auto der Masse $m = 1,2 \cdot 10^3 \text{ kg}$ fährt mit $v_B = 72 \frac{\text{km}}{\text{h}}$ durch eine Kurve mit dem Radius $r = 50 \text{ m}$. **Rechne** die Geschwindigkeit in $\frac{\text{m}}{\text{s}}$ **um** und **berechne** die nötige Zentripetalkraft mit Rechenweg und Einheit; gib das Ergebnis mit zwei gültigen Ziffern an.

2 · Formel umstellen und Geschwindigkeit bestimmen

Auf einen Körper der Masse $m = 0,50 \text{ kg}$ wirkt auf einer Kreisbahn mit $r = 0,80 \text{ m}$ eine Zentripetalkraft von $F_Z = 40 \text{ N}$. **Stelle** $F_Z = \frac{mv_B^2}{r}$ nach v_B **um** und **berechne** die Bahngeschwindigkeit mit Rechenweg, Einheit und zwei gültigen Ziffern.

3 · Das phyphox-Experiment beschreiben

Beschreibe den Aufbau und die Durchführung des im Unterricht durchgeführten phyphox-Experiments zur Zentripetalbeschleunigung. Gehe darauf ein, welche Größen das Smartphone misst, welche Größe ihr verändert und welche Größe gleich bleibt.

Aufgabe 4 – Zentripetalkraft

Von der Beschleunigung zur Kraft · Messdiagramme auswerten

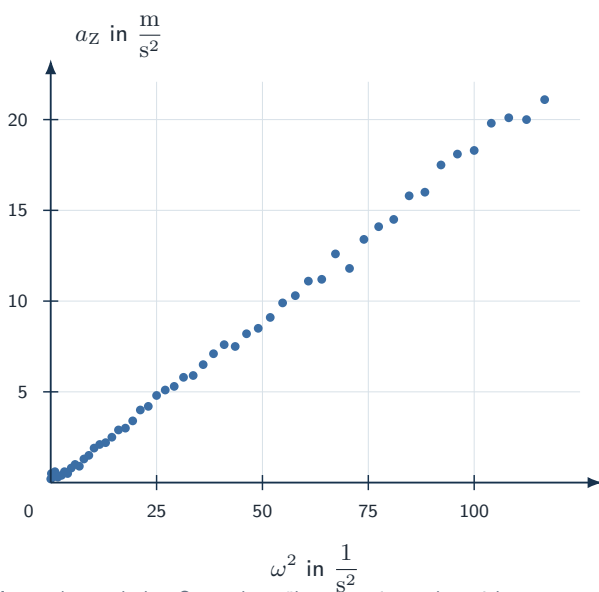
4 · Von der Beschleunigung auf die Kraft schließen

Im Experiment wird die Zentripetalbeschleunigung gemessen, aber keine Kraft. **Erkläre** mithilfe eines physikalischen Gesetzes, wie man bei bekannter Masse die zugehörige Zentripetalkraft bestimmen kann und warum man bei gleichbleibender Masse auch auf deren Abhängigkeit von ω schließen kann.

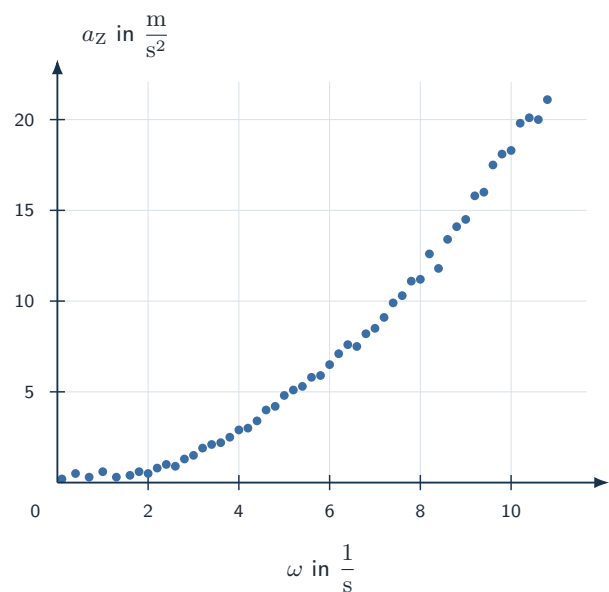
5 · Die Proportionalität aus Messpunkten begründen

Die Diagramme zeigen dieselben Messwerte des phyphox-Experiments bei gleichbleibendem Radius: links über ω^2 , rechts über ω .

A · Quadratische Auftragung



B · Einfache Auftragung



Messpunkte nach dem Screenshot näherungsweise nachgezeichnet.

Begründe anhand *beider* Diagramme, welche Proportionalität zwischen a_Z und ω die Messpunkte nahelegen. **Erkläre** auch, warum die Messpunkte gegen $a_Z \sim \omega$ sprechen.